

✓ Uma breve incursão pelo Caos

✓ Questão 1

Faça gráficos de y_n como função de n para $r = 0, 5$. Use $y_0 = 0, 5$ e n entre 1 e 50.

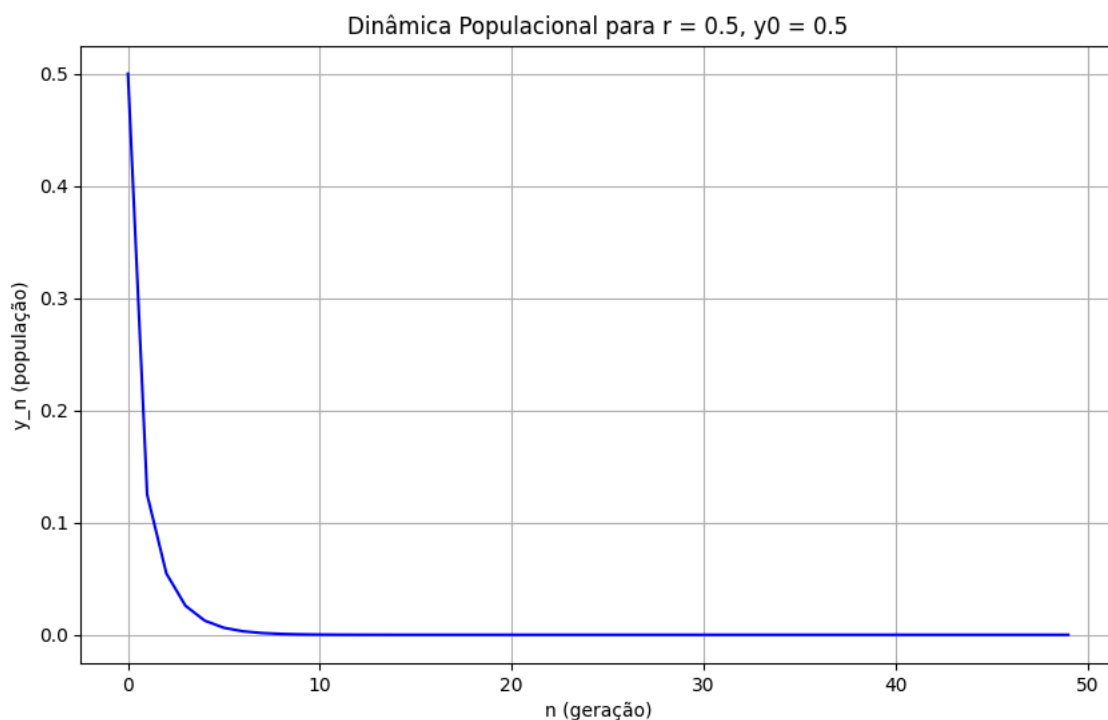
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Definindo a função para a equação logística
def logistica(r, y0, n_max):
    y_values = [y0]
    for n in range(1, n_max):
        y_next = r * y_values[-1] * (1 - y_values[-1])
        y_values.append(y_next)
    return y_values

# Parâmetros da questão
r = 0.5
y0 = 0.5
n_max = 50

# Gerar os valores de y usando a equação logística
y_values = logistica(r, y0, n_max)

# Plotar o gráfico de y_n como função de n
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(range(n_max), y_values, linestyle='-', color='b')
plt.title(f'Dinâmica Populacional para r = {r}, y0 = {y0}')
plt.xlabel('n (geração)')
plt.ylabel('y_n (população)')
plt.grid(True)
plt.show()
```



✓ Questão 2

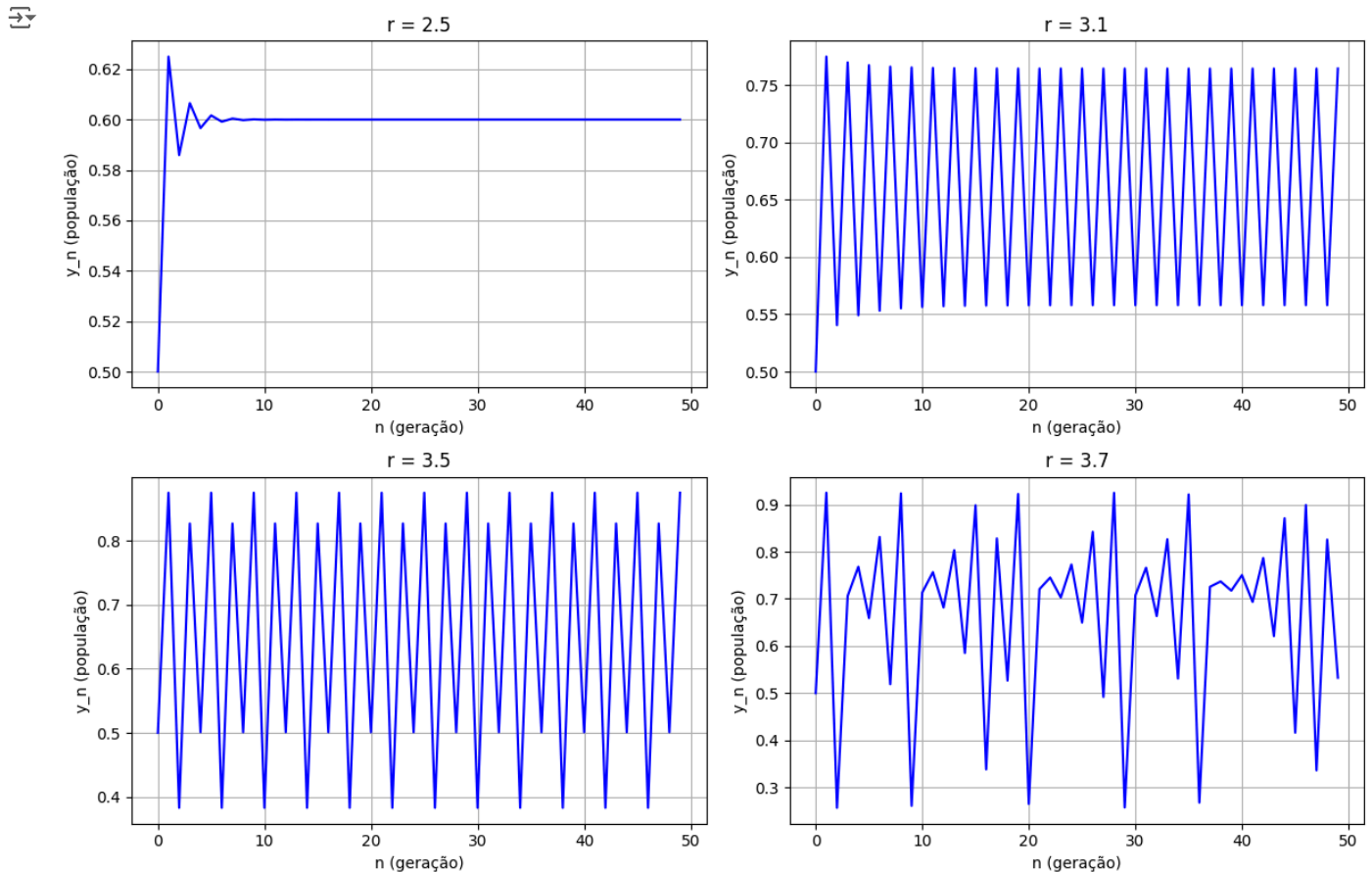
Repita o procedimento acima para os seguintes valores de r : 2.5; 3.1; 3.5 e 3.7. Comente sobre cada resultado. Em particular comente sobre a existência de padrões.

```
valores_r = [2.5, 3.1, 3.5, 3.7]
y0 = 0.5
n_max = 50
```

```
# Gerar gráficos para cada valor de r
plt.figure(figsize=(12, 8))

for i, r in enumerate(valores_r):
    y_values = logistica(r, y0, n_max)
    plt.subplot(2, 2, i+1)
    plt.plot(range(n_max), y_values, linestyle='-', color='b')
    plt.title(f'r = {r}')
    plt.xlabel('n (geração)')
    plt.ylabel('y_n (população)')
    plt.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



$r = 2.5$:

O comportamento para $r = 2.5$ é estável. Observa-se que a população converge para um valor fixo após algumas gerações. Esse valor é o ponto de equilíbrio da equação logística, que ocorre em situações onde o crescimento da população é controlado pela capacidade de suporte do ambiente. Não há variações grandes, indicando um padrão previsível.

$r = 3.1$:

Para $r = 3.1$, começamos a observar um comportamento periódico. Após um número inicial de oscilações, o sistema entra em um ciclo estável de valores periódicos, oscilando entre dois valores. Esse fenômeno é conhecido como "duplicação de período", o que é um indício de que o sistema está se aproximando de um comportamento caótico, mas ainda com algum grau de previsibilidade.

$r = 3.5$:

Com $r = 3.5$, o comportamento se torna mais complexo e as oscilações periódicas aumentam. O sistema não se estabiliza facilmente, e vemos que a população alterna entre vários valores, entrando em uma espécie de ciclo caótico. A periodicidade aqui começa a desaparecer, com padrões mais imprevisíveis surgindo. Esse é um exemplo clássico de como o caos se inicia em sistemas dinâmicos.

$r = 3.7$:

Para $r = 3.7$, o comportamento é caótico. As oscilações são altamente imprevisíveis, e pequenas diferenças nas gerações anteriores causam grandes mudanças na evolução subsequente. Não há padrões fixos ou periódicos visíveis, o que caracteriza o caos. Esse é um exemplo claro de como sistemas determinísticos podem apresentar comportamentos complexos e caóticos dependendo das condições.

Conclusão:

Conforme aumentamos o valor de r , o sistema passa de um estado estável para um comportamento periódico, até eventualmente exibir caos total. O ponto de transição entre a estabilidade e o caos é caracterizado pela duplicação de períodos, onde o sistema começa a oscilar entre dois valores, depois quatro, oito, e assim por diante, até que a periodicidade se perde completamente. Isso exemplifica a natureza caótica de certos sistemas dinâmicos.

▼ Questão 3

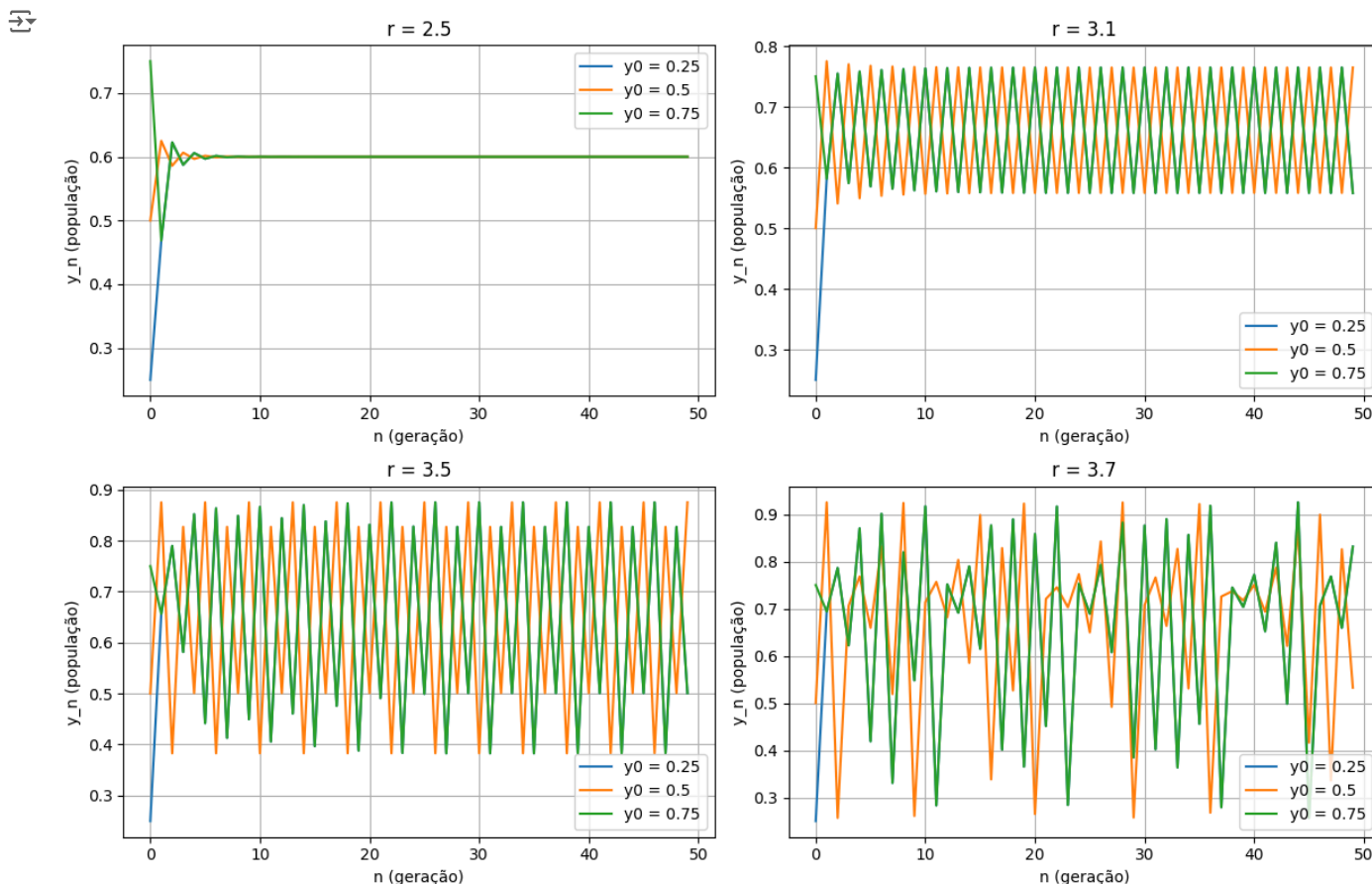
Refaça os gráficos anteriores considerando três condições iniciais consideravelmente diferentes, ou seja, trace, em um mesmo gráfico, as curvas para $y_0 = 0.25$, $y_0 = 0.5$ e $y_0 = 0.75$. Comente.

```
# Parâmetros da questão
valores_r = [2.5, 3.1, 3.5, 3.7]
y0_values = [0.25, 0.5, 0.75]
n_max = 50

# Gerar gráficos para cada valor de r com diferentes condições iniciais
plt.figure(figsize=(12, 8))

for i, r in enumerate(valores_r):
    plt.subplot(2, 2, i+1)
    for y0 in y0_values:
        y_values = logistica(r, y0, n_max)
        plt.plot(range(n_max), y_values, linestyle='-', label=f'y0 = {y0}')
    plt.title(f'r = {r}')
    plt.xlabel('n (geração)')
    plt.ylabel('y_n (população)')
    plt.grid(True)
    plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```



$r = 2.5$:

Com $r = 2.5$, independentemente do valor inicial de y_0 , o sistema converge para o mesmo ponto de equilíbrio. Isso mostra que, para valores menores de r , o sistema é estável e tende a um valor fixo, não sendo muito sensível às condições iniciais. Pequenas mudanças em y_0 não afetam o comportamento final da população, que sempre converge para o mesmo valor.

$r = 3.1$:

Para $r = 3.1$, há um comportamento periódico e as três condições iniciais y_0 eventualmente entram em sincronia após algumas iterações, convergindo para o mesmo ciclo de dois valores. Isso mostra que, mesmo com diferenças nas condições iniciais, o sistema tende a entrar em um ciclo estável, o que ainda caracteriza um comportamento previsível.

$r = 3.5$:

Com $r = 3.5$, vemos que as condições iniciais y_0 influenciam o comportamento de maneira mais significativa. Embora haja um comportamento cíclico, as curvas para diferentes y_0 não convergem para um ciclo comum rapidamente. Isso indica que o sistema está se aproximando de um estado caótico, e a influência das condições iniciais começa a se tornar mais pronunciada.

$r = 3.7$:

Para $r = 3.7$, o sistema é claramente caótico. As três condições iniciais produzem trajetórias completamente diferentes ao longo do tempo, mesmo que comecem próximas. Pequenas variações em y_0 resultam em comportamentos completamente divergentes, ilustrando a característica fundamental do caos: sensibilidade extrema às condições iniciais. Aqui, o sistema não exibe mais padrões periódicos, e o comportamento é imprevisível.

Conclusão:

- Para valores baixos de r , o sistema é estável e converge para o mesmo ponto, independentemente de y_0 .
- À medida que r aumenta, o sistema começa a mostrar comportamento periódico, mas ainda assim as condições iniciais têm pouco impacto no comportamento final.
- Para valores mais altos de r , o sistema se torna caótico e extremamente sensível às condições iniciais, o que leva a trajetórias completamente diferentes dependendo de y_0 .

▼ Questão 4

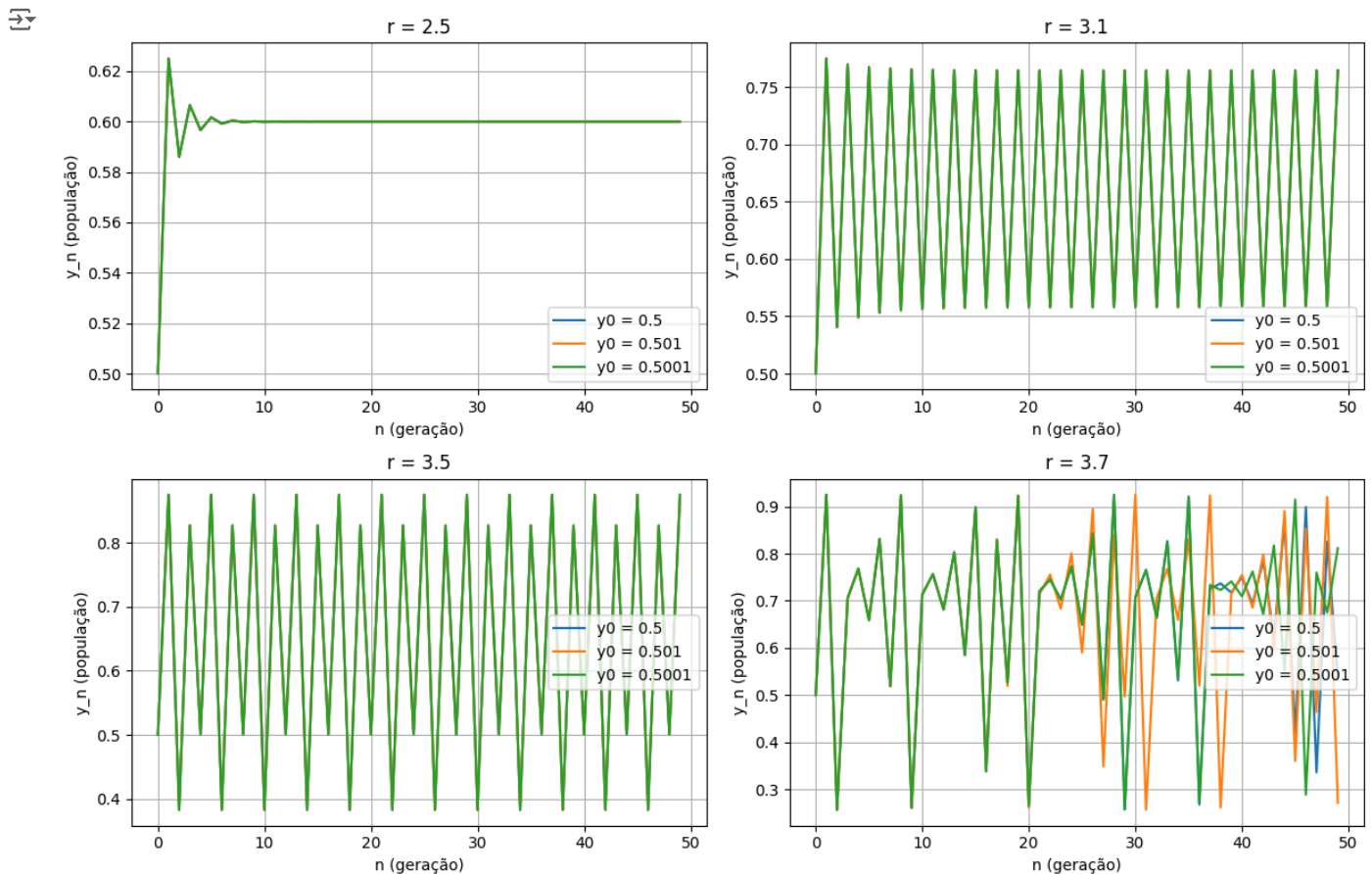
Refaça o item anterior considerando três condições iniciais ligeiramente diferentes, ou seja, trace as curvas para $y_0 = 0.5$, $y_0 = 0.501$ e $y_0 = 0.5001$. Comente.

```
# Parâmetros da questão
valores_r = [2.5, 3.1, 3.5, 3.7]
y0_values = [0.5, 0.501, 0.5001]
n_max = 50

# Gerar gráficos para cada valor de r com condições iniciais ligeiramente diferentes
plt.figure(figsize=(12, 8))

for i, r in enumerate(valores_r):
    plt.subplot(2, 2, i+1)
    for y0 in y0_values:
        y_values = logica(r, y0, n_max)
        plt.plot(range(n_max), y_values, linestyle='-', label=f'y0 = {y0}')
    plt.title(f'r = {r}')
    plt.xlabel('n (geração)')
    plt.ylabel('y_n (população)')
    plt.grid(True)
    plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Aqui, você deve ter percebido que para determinados valores de r o comportamento do sistema após um longo tempo não pode ser predito com segurança. Para explorar melhor esse comportamento, vamos adotar o seguinte procedimento:

▼ Questão 5

Considere 10000 valores de r igualmente espaçados entre 10^{-5} e 4. Para cada um desses valores de r , vamos iterar a equação logística 1000 vezes, i.e., $n_{\text{max}} = 1000$. Em um gráfico de y_n como função de r , vamos plotar para cada valor de r os 100 últimos passos da evolução. Teremos 100 pontos no eixo y do gráfico para cada valor de r , que estará no eixo x . A figura gerada é conhecida como diagrama de bifurcação. Essa figura traz inúmeras informações importantes. Tire um tempo para pensar nela e analisar o que encontrou.

```
# Parâmetros
r_values = np.linspace(1e-5, 4, 10000) # 10000 valores de r entre 10^-5 e 4
y0 = 0.5 # Condição inicial
n_max = 1000 # Iterações
n_last = 100 # Últimos 100 valores para plotar

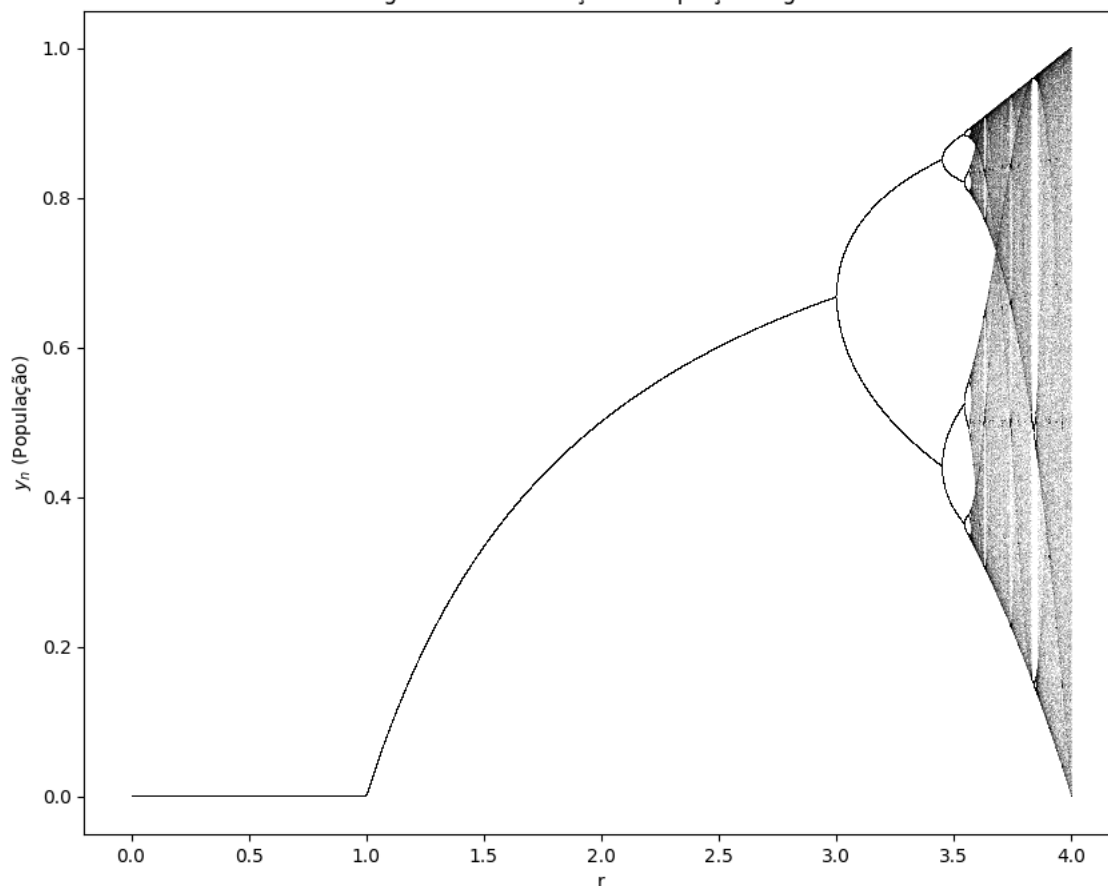
# Preparar a figura para o diagrama de bifurcação
plt.figure(figsize=(10, 8))

# Para cada valor de r, iterar a equação logística
for r in r_values:
    y_values = logistica(r, y0, n_max)
    # Plotar os últimos 100 valores de y_n para cada r
    plt.plot([r] * n_last, y_values[-n_last:], 'k', alpha=0.1) # ',' para um gráfico disperso e rápido

plt.title('Diagrama de Bifurcação da Equação Logística')
plt.xlabel('r')
plt.ylabel('y_n (População)')
plt.grid(False)
plt.show()
```



Diagrama de Bifurcação da Equação Logística



O que o diagrama de bifurcação revela:

- **Regiões de estabilidade:** Para valores baixos de r , o sistema converge para um valor fixo, indicando estabilidade e previsibilidade no comportamento populacional.
- **Duplicações de período:** Conforme r aumenta, observamos bifurcações, onde o sistema passa de um valor estável para oscilações periódicas. Este fenômeno é chamado de "duplicação de período", onde o sistema alterna entre dois valores, depois quatro, e assim por diante.
- **Transição para o caos:** Para valores de r mais altos (por volta de $r = 3.5$), o sistema entra em um regime caótico, onde pequenos aumentos em r resultam em comportamento imprevisível e altamente sensível às condições iniciais.
- **Janelas periódicas:** Dentro da região caótica, há faixas onde o comportamento periódico reaparece. Isso é visível como pequenas ilhas de estabilidade em meio ao caos.

Conclusão:

O diagrama de bifurcação é uma ferramenta poderosa para visualizar a transição de sistemas dinâmicos de comportamentos estáveis e previsíveis para o caos total. O comportamento caótico pode ser altamente sensível a pequenas variações nos parâmetros, e esse diagrama ilustra claramente essa transição.

✓ Questão 6

Para explorar melhor uma das interessantes propriedades desse diagrama, refaça o procedimento anterior para valores de r entre 3.7 e 3.9 e para valores de r entre 3.840 e 3.856. No último caso, para melhorar a visualização, restrinja os valores do eixo y para o intervalo entre 0,44 e 0,56. Comente seus resultados.

```
# Parâmetros comuns
y0 = 0.5 # Condição inicial
n_max = 1000 # Iterações
n_last = 100 # Últimos 100 valores para plotar

# 1. Para valores de r entre 3.7 e 3.9
r_values_1 = np.linspace(3.7, 3.9, 5000) # 5000 valores de r entre 3.7 e 3.9

plt.figure(figsize=(12, 5))

# Para cada valor de r, iterar a equação logística e plotar
plt.subplot(1, 2, 1)
for r in r_values_1:
    y_values = logica(r, y0, n_max)
    plt.plot([r] * n_last, y_values[-n_last:], 'k', alpha=0.1)

plt.title('Diagrama de Bifurcação (r entre 3.7 e 3.9)')
plt.xlabel('r')
plt.ylabel('$y_n$ (População)')
plt.grid(False)

# 2. Para valores de r entre 3.840 e 3.856
r_values_2 = np.linspace(3.840, 3.856, 5000) # 5000 valores de r entre 3.840 e 3.856

plt.subplot(1, 2, 2)
for r in r_values_2:
    y_values = logica(r, y0, n_max)
    plt.plot([r] * n_last, y_values[-n_last:], 'k', alpha=0.1)

# Restringir o eixo y para melhorar a visualização
plt.ylim(0.44, 0.56)
plt.title('Diagrama de Bifurcação (r entre 3.840 e 3.856)')
plt.xlabel('r')
plt.ylabel('$y_n$ (População)')
plt.grid(False)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

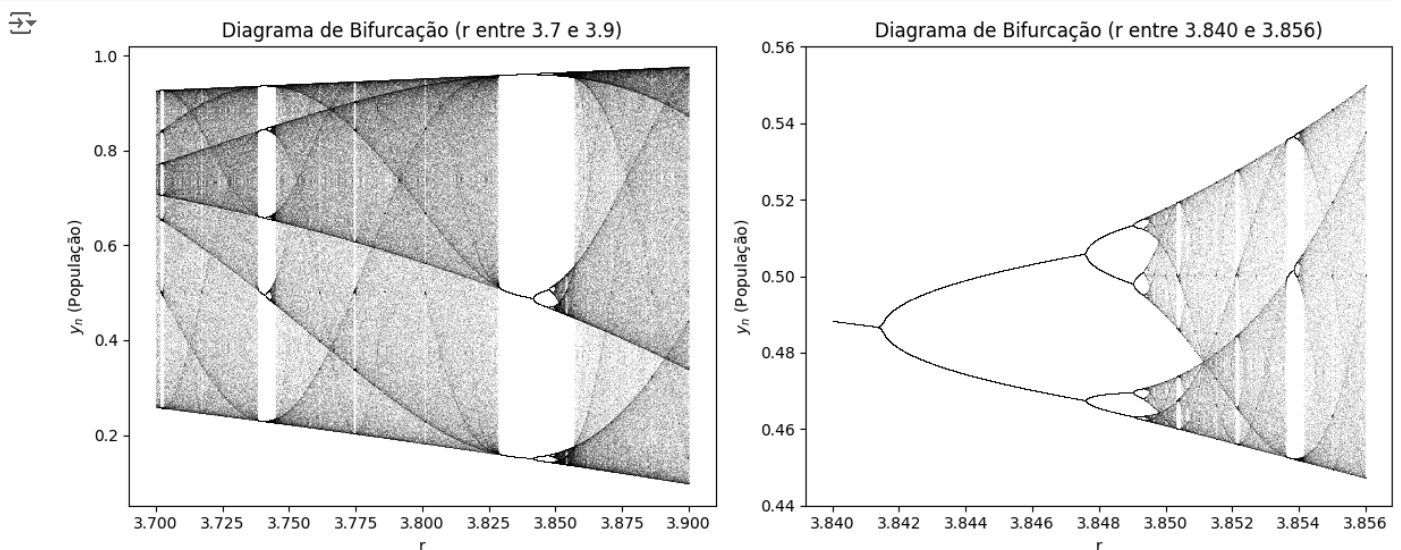


Diagrama de bifurcação entre $r = 3.7$ e $r = 3.9$:

- O gráfico mostra claramente o comportamento caótico do sistema nessa faixa de valores de r . A complexidade das bifurcações aumenta, com várias duplicações de período visíveis à medida que r se aproxima de valores mais altos.
- Nesse intervalo, vemos múltiplas "janelas periódicas" onde o sistema parece temporariamente estabilizar-se em ciclos regulares, apenas para retornar ao caos. Essas janelas de periodicidade são características fascinantes do caos determinístico.

Diagrama de bifurcação entre $r = 3.840$ e $r = 3.856$:

- Com a restrição do eixo y , conseguimos observar com mais detalhe as bifurcações nesta região específica.
- A figura revela uma estrutura muito mais rica e detalhada do caos. Pequenas variações nos valores de r resultam em diferentes padrões caóticos, com bifurcações múltiplas e instabilidades.
- Esse comportamento evidencia a sensibilidade extrema às condições iniciais e a complexidade do sistema. A riqueza de detalhes nessa faixa mostra como o comportamento do sistema pode variar drasticamente em pequenas regiões do parâmetro r .

Conclusão:

- O diagrama de bifurcação entre $r = 3.7$ e $r = 3.9$ mostra claramente a transição para o comportamento caótico, com janelas de periodicidade e bifurcações contínuas.
- A análise da faixa entre $r = 3.840$ e $r = 3.856$ revela a riqueza do comportamento caótico, com uma sensibilidade ainda maior a pequenas variações de r , resultando em um padrão altamente detalhado e complexo. O uso de uma restrição no eixo y permitiu uma visualização mais clara dessas nuances.